

Seja f contínua em $I=[a,b]$,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot \Delta x_i$$

ELEMENTOS:

- 1) a e $b \rightarrow$ LIMITES DE INTEGRAÇÃO
- 2) $a \rightarrow$ LIMITE INFERIOR / $b \rightarrow$ LIMITE SUPERIOR
- 3) $\int \rightarrow$ SINAL DE INTEGRAÇÃO
- 4) $f(x)$ É A FUNÇÃO INTEGRANDO
- 5) $f(x) dx$ É O INTEGRANDO

Teorema do Fundamental do Cálculo

Se f é uma função contínua definida em um intervalo $I=[a,b]$ e sendo F uma primitiva de f nesse intervalo, ENTÃO.

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

$\{x\} 1:$

$$\int_1^3 x \, dx = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$$

$\{x\} 2:$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1$$

$\{x\} 3:$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \, dx = \cos(t) \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 1) \, dx = \frac{x^4}{4} - 4 \cdot \frac{x^3}{3} \cdot x = -\frac{1}{12}$$